



中压气体绝缘开关柜 GMA12kV

产品目录



schneider-electric.cn

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气



关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2017 财年销售额为 247 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有超过 14.2 万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有超过 17000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和 37 个办事处遍布全国

引言	2
特点	2
技术参数	4
规范、规定和标准	5
适用标准	5
命名型号	6
设计构造	7
GMA断路器功能单元	7
操作模拟面板	8
气室监测	10
用压力表进行压力监控	10
主接线方案	12
典型方案	12
设计数据	13
主要尺寸	13
空间要求	14
基础槽钢示意图	15
发货文件	16
运输与贮存	16
订货须知	17

特点

- GMA 作为气体绝缘单母线系统的一次配电设备，主要应用于：
 - 变电站和配电站
 - 基础设施，如楼宇
 - 政府机关
 - 工业
 - 交通行业
 - 水处理
 - 其他满足电气参数及方案要求的行业

主要特点

- 设计紧凑，能更有效的利用空间及节约城市用地
- 模块化设计，方案灵活
- 扩展方式巧妙，可向两边任意扩展
- 插接式设计，可快速安装，现场无需气体操作
- 操作界面友好，易于现场操作
- 完善的联锁锁及可靠的抗内部燃弧设计，确保运行人员安全
- 环境友好，使用材料可回收
- 气体绝缘，不受周围环境的影响

人员安全

- 所有开关柜元件被封闭在金属壳体内，防止因意外接触所造成的伤害
- 完善的联锁系统，确保操作安全
- 通过 IAC 耐内部电弧故障试验，参数达 31.5 kA/ 1s

操作安全

- 所有带电中压元件，例如主开关装置均置于密封的充气隔室内，母线采用固体绝缘技术，因此不会受到以下各种物质的影响：
 - 腐蚀性气体
 - 污垢
 - 灰尘
 - 小动物

友好的操作界面

- 机构布置清晰、紧凑
- 形象化标记的操作面板
- 人性化的工业设计
- 合乎逻辑的操作顺序
- 清晰直观的面板机械操作指示



GMA 开关设备

经济

- 紧凑型设计极大减少对空间和占地面积的需求
- 选用合适的通用配件和模块化的设计，组成优化的系统配置
- 开关柜具有可扩展方案，可在各种条件下按步骤扩展，所需费用低
- 具有很高的机械和电气操作循环次数

扩展灵活

- 采用巧妙的设计，开关柜可灵活向两侧扩展
- 扩展时无需任何气体操作

安装简便

- 组合式模块化设计使得安装工作及其简便，大量节约安装时间
- 低压室拆卸 / 安装简便，便于运输
- 电缆室连接空间大

环境兼用性设计

- 在制造过程中材料和能源消耗的优化
- 安装维护开关柜时，无需任何气体处理
- 寿命期内符合所有环保要求
- 在使用寿命结束时，按提供的回收数据表对可循环材料进行有效利用和处理

技术参数

额定绝缘水平			
额定电压		kV	12
额定短时工频耐受电压	相间、相对地	kV	42
	隔离断口	kV	48
额定雷电冲击耐受电压	相间、相对地	kV	95
	隔离断口	kV	110
额定频率		Hz	50
额定电流、短路电流水平			
主母线额定电流		A	1250
分支母线额定电流		A	630/1250
额定短时耐受电流		kA	25/31.5
额定峰值耐受电流		kA	63/80
额定短路持续时间		s	4
断路器参数（GB/T 1984）			
额定短路开断电流		kA	25/31.5
额定短路关合电流		kA	63/80
机械寿命		次	10000
断路器等级			M2-E2-C2
额定短路开断次数		次	50
绝缘气体		SF6	
额定充气压力（20° C 时表压）		MPa	0.03
报警压力（20° C 时表压）		MPa	0.02
最低功能（闭锁）压力（20° C 时表压）		Mpa	0.01
气体微水含量（20° C 时）		μL/L	150
年漏气率		%	0.05
环境条件（根据 IEC 62271-1，GB/T 11022）			
安装地点			户内
最大值		° C	40
24 小时平均值		° C	≤35
最小值		° C	-5 可选 -25
安装海拔高度		m	≤1000
防护等级（根据 IEC 60529, GB/T 4208）			
充气隔室			IP67
操作机构和低压隔室			IP4X
电缆室（隔室门开启状态下）			IP2X
外形尺寸			
宽度	断路器柜，Ir=630A	mm	420
	隔离柜，PT 柜	mm	510
	断路器柜，Ir=1250A	mm	600
	母联提升柜	mm	800
	空气绝缘计量柜方案	mm	750
深度	通用标准柜型	mm	850
	断路器柜 / 母联柜 Ir=1250A	mm	914
高度		mm	2180

GMA 开关设备为

- 金属封闭
- SF6 气体绝缘
- 预装结构且通过型式试验
- 按照 GB/T 3906 , IEC 62271-200 标准通过内部电弧等级的试验验证

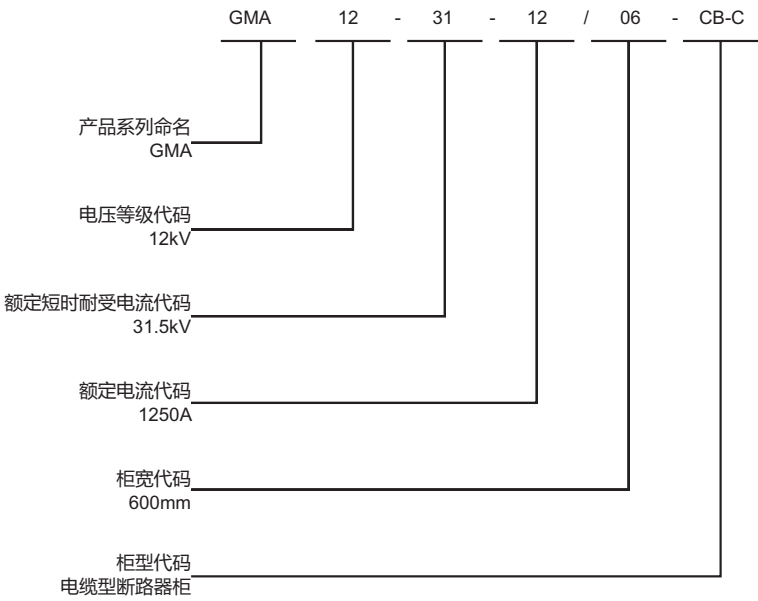
适用标准

GMA 开关设备符合下面的标准和规范：

名称	IEC 标准	GB 标准
开关设备	IEC 62271-1	GB/T 11022
	IEC 62271-200	GB/T 3906
内部电弧等级	IEC 62271-200	GB/T 3906
接地开关	IEC 62271-102	GB/T 1985
隔离开关	IEC 62271-102	GB/T 1985
断路器	IEC 62271-100	GB/T 1984
电流互感器	IEC 60044-1	GB/T 1208
电压互感器	IEC 60044-2	GB/T 1207
防止意外接触、异物、水和防护等级	IEC 60529	GB/T 4208
安装	IEC 61936-1	-

命名型号

经型式试验的 GMA 开关设备的命名给出了关于它的设计和额定电气参数的相关信息。

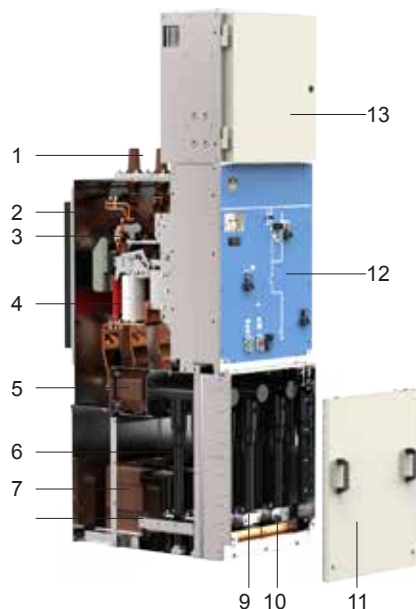


代码描述

电压等级代码	描述
12	额定电压 12kV
额定短时耐受电流代码	描述
25	25kA
31	31.5kA
柜宽代码	描述
04/05/06/07/08	420mm/510mm/600mm/750mm/800mm
柜型代码	描述
CB-C	电缆型断路器柜
CB-B	母线型断路器柜
BC-CB	断路器母联柜
D	隔离柜
M	计量柜
BB-PT	PT 柜

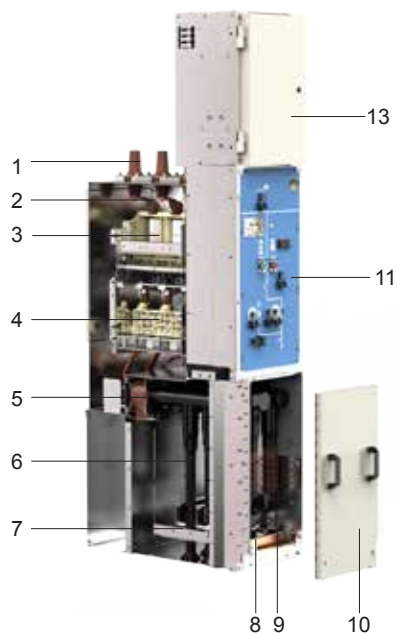
GMA 断路器功能单元

GMA-1250A 断路器方案，带电流互感器和电压互感器，柜宽 600mm



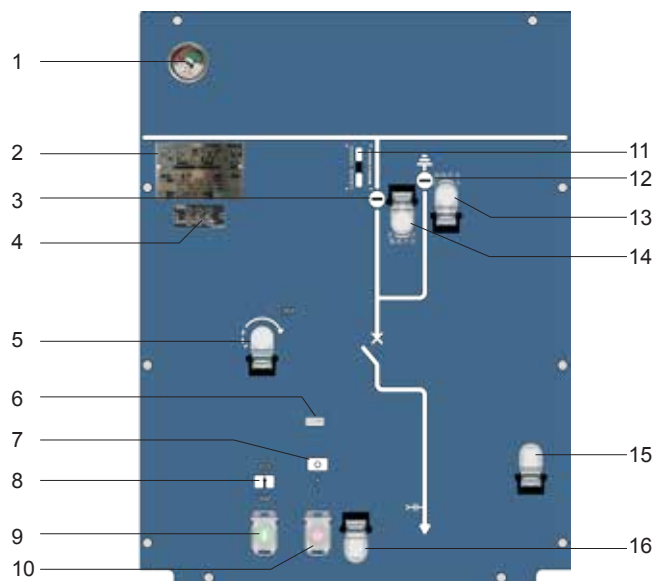
CB-C12 断路器柜

GMA-630A 断路器方案，带电流互感器，柜宽 420mm



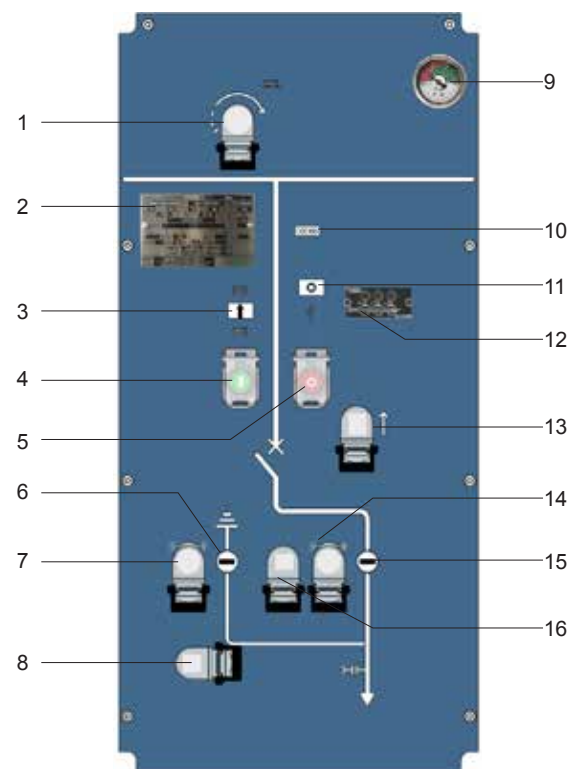
CB-C06 断路器柜

操作模拟面板



CB-C12 断路器操作面板

1. SF6 气压表
2. 铭牌
3. 隔离开关状态指示
4. 带电显示装置
5. 断路器储能操作杆孔
6. 计数器
7. 断路器状态（合 / 分）状态指示
8. 弹簧“储能 - 释放”位置指示
9. 断路器合闸按钮
10. 断路器分闸按钮
11. 隔离开关 / 接地开关联锁杆
12. 接地开关状态指示
13. 接地开关操作孔
14. 隔离开关操作孔
15. 电缆室门联锁杆
16. 隔离开关与断路器之间的联锁杆



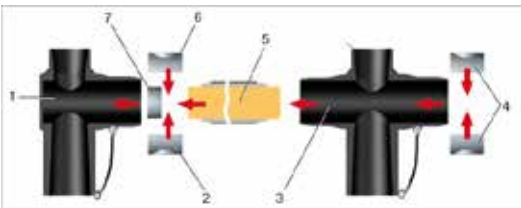
CB-C06 断路器操作面板

1. 断路器储能操作杆孔
2. 铭牌
3. 弹簧“储能 - 释放”位置指示
4. 断路器合闸按钮
5. 断路器分闸按钮
6. 接地开关状态指示
7. 接地开关操作孔
8. 电缆室门联锁杆
9. SF6 气压表
10. 计数器
11. 断路器状态（合 / 分）状态指示
12. 带电显示装置
13. 隔离开关与断路器之间的联锁
14. 隔离开关操作孔
15. 隔离开关状态指示
16. 隔离开关与接地开关之间的联锁



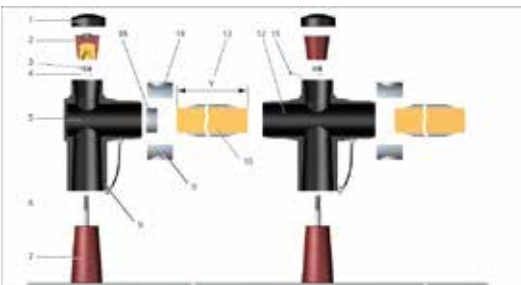
母线系统

主母线采用硅橡胶包覆的固体绝缘母线，柜体拼接快速简便，无需任何现场气体操作



母线子组件安装

- 1. 端头
- 2. 母线夹
- 3. 十字接头
- 4. 母线夹
- 5. 母线
- 6. 母线夹
- 7. 端头调整电极



- 1. 端盖
- 2. 堵头，扭矩 30Nm
- 3. 紧固螺母，扭矩 50Nm
- 4. 弹簧垫圈
- 5. 端头
- 6. 螺纹销，扭矩 30Nm
- 7. 顶部套管
- 8. 母线接地端子
- 9. 母线夹
- 10. 母线
- 11. 电缆带
- 12. 十字接头
- 13. 母线长度值
- 14. 母线夹
- 15. 端头调整电极



气室监测

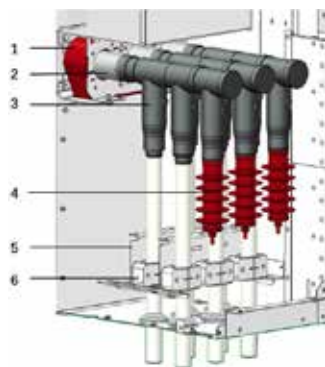
GMA 系列的气室是符合 IEC 62271-1 和 GB/T 11022 的密封压力系统。在预期使用寿命内，无需补充 SF6。每一个充气隔室都有一个压力表进行监控。

用压力表进行压力监控

每个充气隔室都通过一只带温度补偿的压力表进行监控（基本设计）。也可选购带报警接点输出的压力表，实现远程监测。



无报警接点的压力表	带报警接点的压力表
1. 指针 2. 绿色区指示（正常操作） 3. 红色区指示（停止使用，联系服务中心）	1. 指针 2. 绿色区指示（正常操作） 3. 红色区指示（报警闭锁，停止使用，联系服务中心）

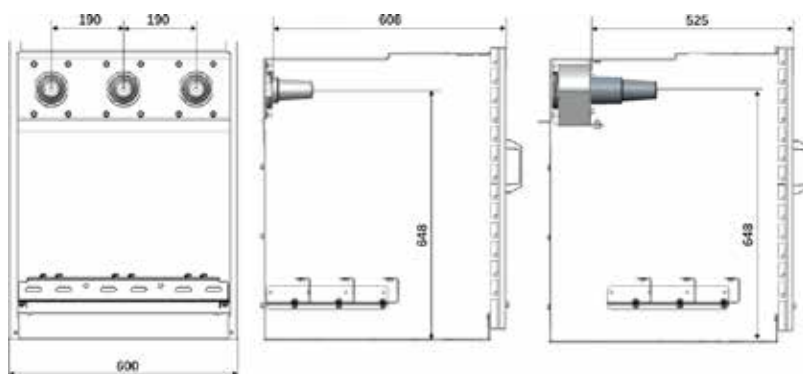


1. 芯式电流互感器
2. 每相 1 个外锥长套管
3. 电缆 T 型头
4. 避雷器
5. 可调的电缆支撑
6. 电缆夹

电缆连接

在电缆连接室内可安装下列配置：

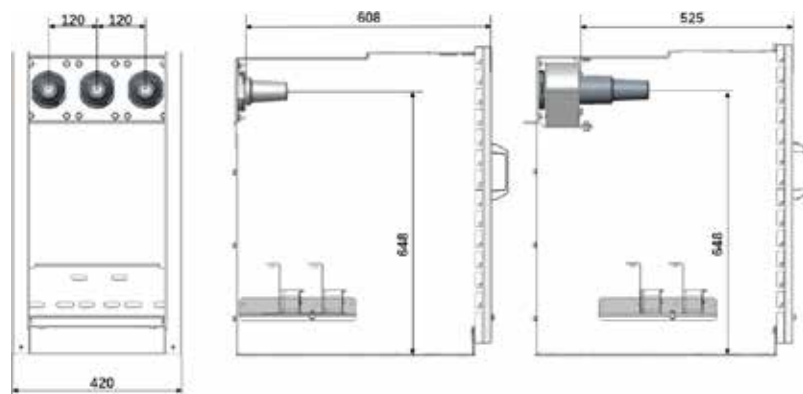
- 2x3 最大 630mm² 的螺栓连接型电缆插头
- 3x3 最大 300mm² 的螺栓连接型电缆插头
- 可以用一个避雷器替换一个螺栓连接型电缆插头 / 插座



断路器柜

I_r=1250A

不带电流互感器 / 带电流互感器



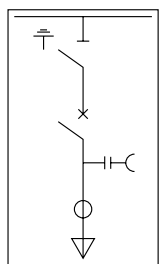
CB-C06 断路器柜

I_r=630A

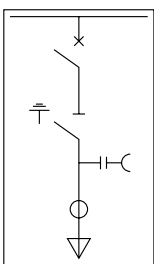
不带电流互感器 / 带电流互感器

典型方案

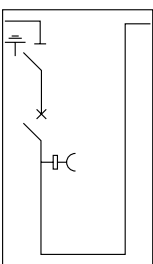
功能单元最高至 1250A



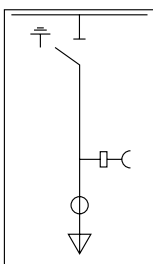
进线柜



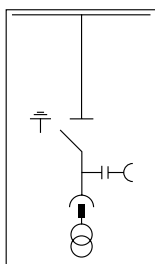
馈线柜



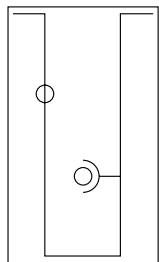
联络柜



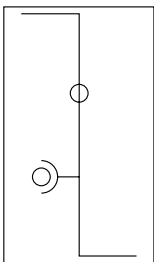
进线隔离柜



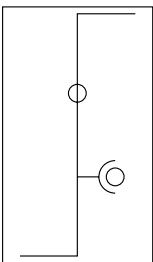
PT 柜



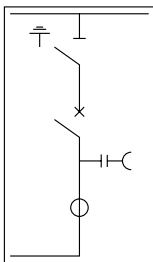
计量柜 M4



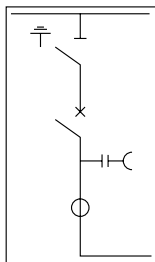
计量柜 M2



计量柜 M3



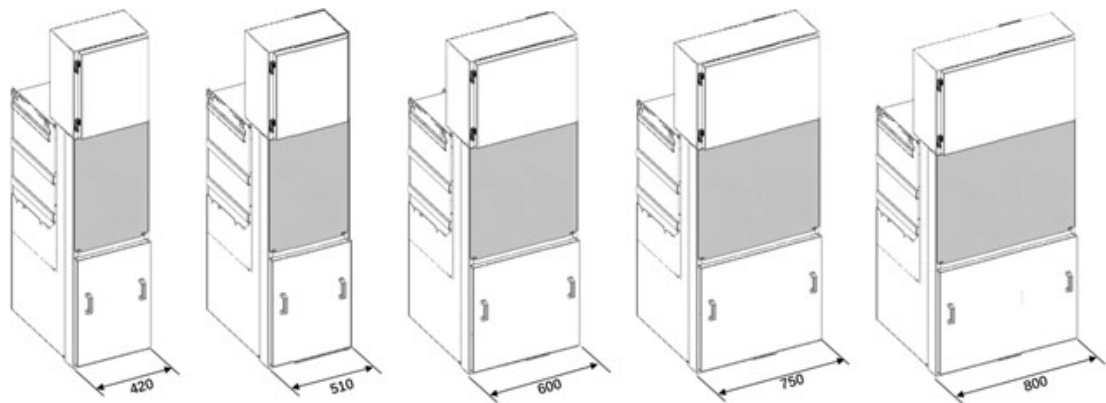
母线进线柜 1



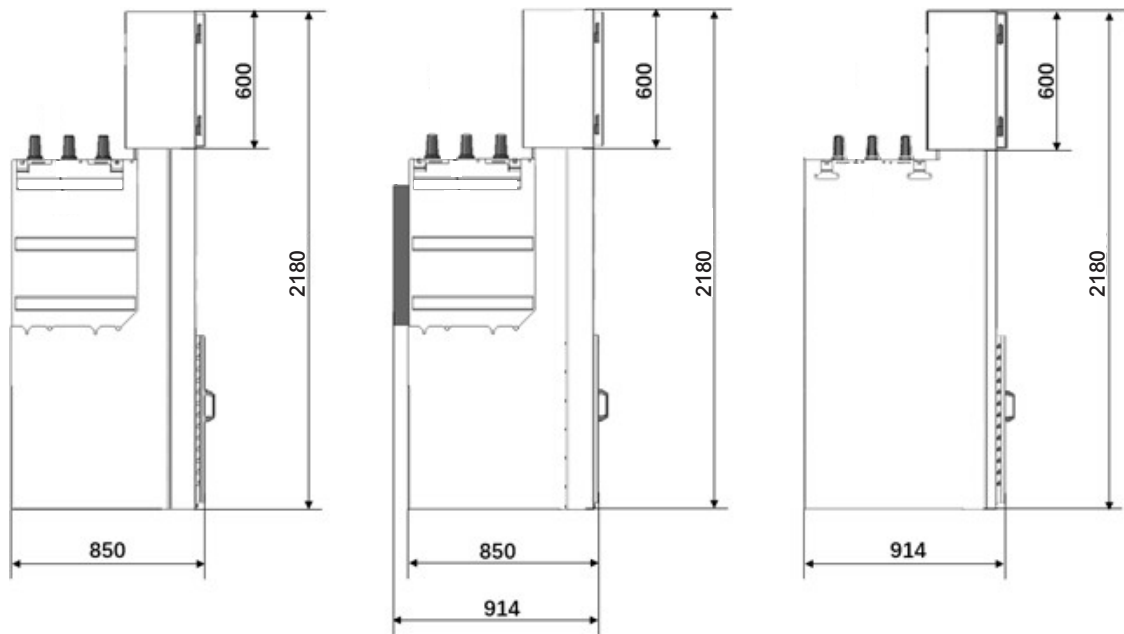
母线进线柜 2

主要尺寸

柜宽：



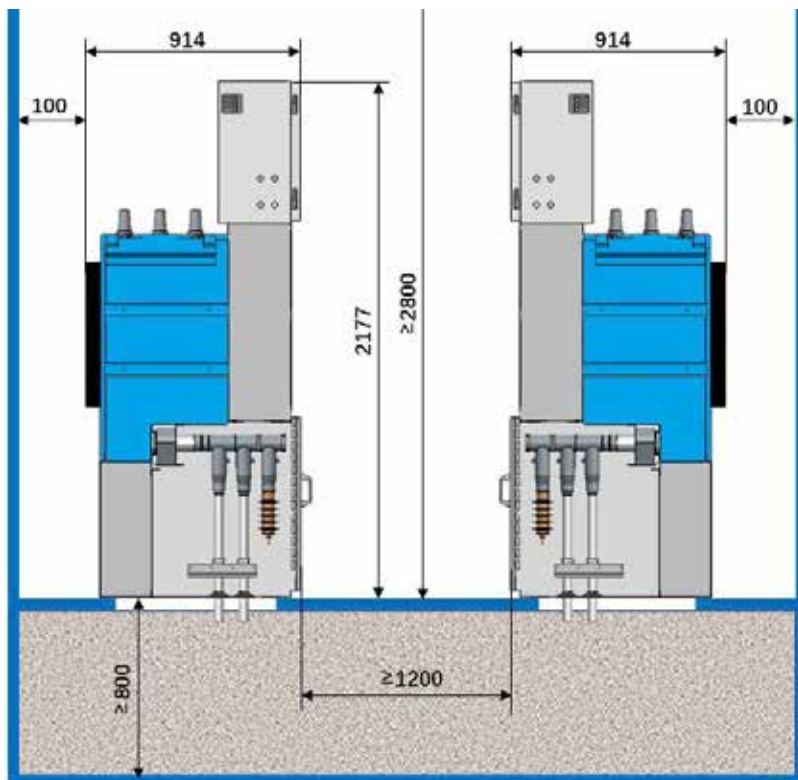
柜深和柜高：



空间要求

示例：独立式靠墙安装

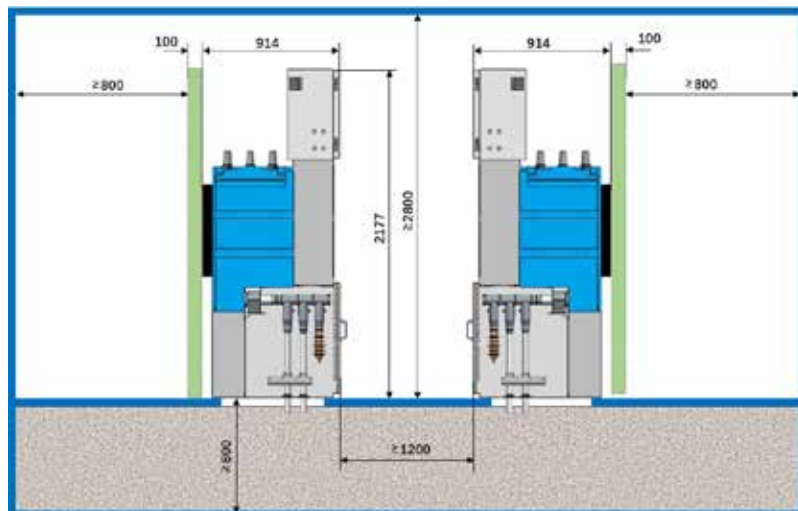
符合 IEC 62271-200，GB/T 3906 内部电弧等级 AC AFLR 带泄压装置的最小房屋高度



电缆沟或电缆层高度取决于高压电缆的弯曲半径

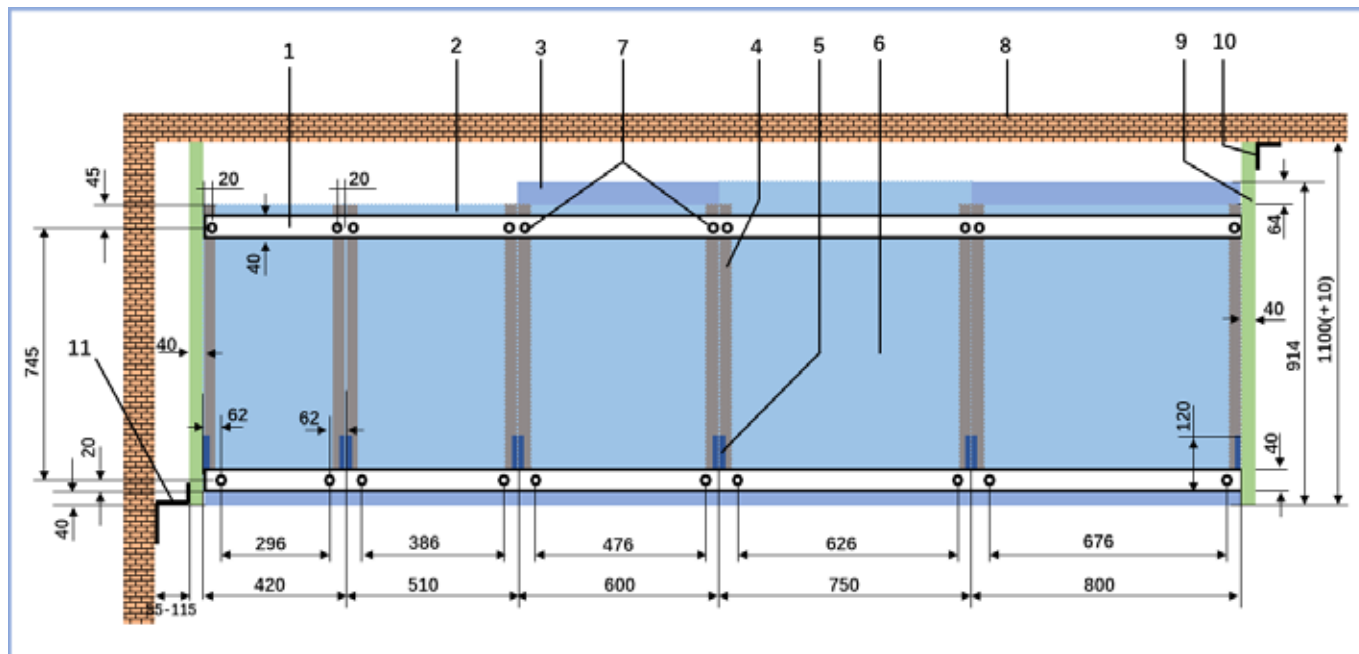
示例：面对面安装

符合 IEC 62271-200，GB/T 3906 内部电弧等级 AC AFLR 带泄压装置的最小房屋高度



电缆沟或电缆层高度取决于高压电缆的弯曲半径

基础槽钢示意图



发货文件

- 1. 产品合格证
- 2. 产品出厂检验报告
- 3. 装箱清单和备件、附件清单
- 4. 使用说明书
- 5. 设备规范表、辅助回路接线图

运输与贮存

- 1. 开关柜在运输、装卸过程中不得翻转、倒置、强烈震动及雨淋受潮
- 2. 开关柜在贮存、运输过程中应平稳放置，以免受力变形
- 3. 如开关柜需长期贮存，请勿将包装箱打开，并将开关柜安放在清洁干燥无化学腐蚀的场所，贮存期一般不超过半年

订货须知

用户向我公司订货时请提供下列资料，如有特殊要求请附详细文字说明。

	报价	订货
额定电压	●	●
工作电压	●	●
频率	●	●
额定短时间耐受电流	●	●
额定母线电流	●	●
额定馈线电流	●	●
一次馈线电缆截面	○	●
用户提供的电缆终端设备类型	○	●
详细的单线图	●	●
有关保护、控制、监测设备的资料	●	●
有关其它供货商供货的设备资料	○	●
特殊的规定及规范	○	●
开关柜布置图及房间尺寸	○	●
门廊及运输通道尺寸	○	●
管道、通风等	○	●

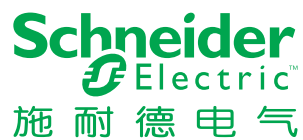
- 资料必须详尽
- 资料尽可能详尽



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编：710077	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692588
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On



施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699

传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。